

Лабораторная работа № 5

Тема: Развёртывание DNS-сервера BIND9 с прямой и обратной зонами

Цель: Приобрести практические навыки настройки авторитетного DNS-сервера BIND9, создания прямой и обратной зон, добавления ресурсных записей и проверки DNS-ответов с сервера и клиента.

Ориентировочное время: 4 академических часа

Среда: VirtualBox

ОС: Debian Server 12/13 или Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS, клиент Debian/Ubuntu или Windows 10/11

1. Необходимые ресурсы

- `dns01` - сервер Debian/Ubuntu Server, 2 сетевых адаптера: NAT для установки пакетов и внутренняя сеть `dns-lab`;
- `client01` - клиент Debian/Ubuntu или Windows 10/11, подключённый к внутренней сети `dns-lab`;
- установленный или доступный для установки пакет `bind9`;
- утилиты `bind9-utils`, `dnsutils`, `dig`, `nslookup`, `ss`, `journalctl`;
- временный доступ `dns01` к репозиториям через NAT или заранее подготовленные пакеты;
- методичка `methodical_guide.md` для справки при затруднениях.

При затруднениях используйте `methodical_guide.md`, но все команды, адреса и результаты на своём стенде проверяйте самостоятельно.

2. Профессиональная ситуация

Вы работаете системным администратором небольшой организации.

Внутренние серверы доступны только по IP-адресам, из-за чего в документации и настройках появляются ошибки. Нужно развернуть внутренний DNS-сервер для учебной зоны `company.test`, настроить прямое и обратное разрешение имён и подтвердить работу DNS с клиентской машины.

Сервер должен быть авторитетным для внутренней зоны. Публикация зоны в Интернет и настройка публичного DNS в эту работу не входят.

3. Исходные данные и ограничения

Параметр	Значение
Внутренняя сеть VirtualBox	<code>dns-lab</code>
Сеть стенда	<code>192.168.10.0/24</code>
DNS-сервер	<code>dns01</code> , <code>192.168.10.10/24</code>
Клиент	<code>client01</code> , <code>192.168.10.101/24</code>

Прямая зона	company.test
Обратная зона	10.168.192.in-addr.arpa
Файл прямой зоны	/etc/bind/db.company.test
Файл обратной зоны	/etc/bind/db.192.168.10
Служба	bind9
Порт DNS	53/udp, 53/tcp

Обязательные DNS-записи:

Имя	Тип	Значение
dns01.company.test	A	192.168.10.10
web01.company.test	A	192.168.10.20
mail01.company.test	A	192.168.10.30
www.company.test	CNAME	web01.company.test
company.test	MX	10 mail01.company.test
192.168.10.10	PTR	dns01.company.test
192.168.10.20	PTR	web01.company.test

192.168.10.30	PTR	mail01.company.test
---------------	-----	---------------------

Используйте зону `company.test`. Домен `.test` предназначен для тестовых сценариев и не должен использоваться как публичная рабочая зона.

Проверка по имени выполняется только после настройки DNS. До этого используйте IP-адреса или локальный файл `/etc/hosts`, если он нужен для подготовки сервера.

4. Требования безопасности

Важно: перед изменением сетевой конфигурации и файлов BIND9 сделайте снимок VM dns01. Ошибка в IP-адресе или синтаксисе зоны может привести к потере доступа к серверу или остановке DNS-службы.

Соблюдайте требования:

- проверяйте IP-адреса командой `ip addr` перед настройкой BIND9;
- перед применением конфигурации выполняйте `named-checkconf`;
- перед перезагрузкой службы проверяйте обе зоны через `named-checkzone`;
- не перезапускайте `bind9`, если проверка конфигурации завершилась ошибкой;
- не открывайте DNS-запросы для внешних сетей, разрешите запросы только с `localhost` и `192.168.10.0/24`;

- не включайте в отчёт пароли, приватные ключи и секретные токены.

5. Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовьте стенд

Подготовьте ВМ `dns01` и `client01` в сети `dns-lab`. Назначьте серверу статический адрес `192.168.10.10/24`. Убедитесь, что сервер имеет временный доступ к репозиториям для установки пакетов.

Контрольная точка:

```
ip addr  
ping -c 4 192.168.10.101
```

Критерий перехода: сервер имеет нужный адрес во внутренней сети и видит клиента по IP-адресу.

Этап 2. Установите BIND9 и диагностические утилиты

Установите на `dns01` DNS-сервер BIND9 и инструменты проверки. После установки проверьте состояние службы и порт `53`.

Ключевые команды:

```
sudo apt update  
sudo apt install bind9 bind9-utils dnsutils -y  
systemctl status bind9  
sudo ss -ltnpt | grep ':53'
```

Контрольная точка: служба `bind9` активна, порт `53/udp` слушается на сервере.

Этап 3. Настройте общие параметры BIND9

Настройте BIND9 так, чтобы сервер принимал запросы на `127.0.0.1` и `192.168.10.10`, а клиенты из сети `192.168.10.0/24` могли запрашивать внутреннюю зону.

В конфигурации должны быть отражены:

- рабочий каталог BIND9;
- адреса, на которых сервер слушает DNS-запросы;
- ограничение `allow-query` для локального хоста и учебной сети;
- запрет обслуживания внешних сетей.

Контрольная точка:

```
sudo named-checkconf
```

Критерий перехода: команда завершается без ошибок.

Этап 4. Объявите прямую и обратную зоны

В файле `/etc/bind/named.conf.local` объявите зоны:

- `company.test`;
- `10.168.192.in-addr.arpa`.

Обе зоны должны иметь тип `primary` и ссылаться на файлы зон из таблицы исходных данных.

Контрольная точка:

```
sudo named-checkconf
```

Критерий перехода: BIND9 принимает объявления зон без синтаксических ошибок.

Этап 5. Создайте прямую зону `company.test`

Создайте файл `/etc/bind/db.company.test`. Добавьте записи `SOA`, `NS`, обязательные `A`, `CNAME` и `MX` из исходных данных.

В зоне используйте `serial` в формате `YYYYMMDDNN`. При каждом изменении файла зоны увеличивайте `serial`.

Контрольная точка:

```
sudo named-checkzone company.test /etc/bind/db.company.test
```

Критерий перехода: проверка зоны возвращает `OK` и показывает загруженный `serial`.

Этап 6. Создайте обратную зону

Создайте файл `/etc/bind/db.192.168.10`. Добавьте `SOA`, `NS` и обязательные PTR-записи для адресов `192.168.10.10`, `192.168.10.20` и `192.168.10.30`.

Для сети `/24` в PTR-записях используйте последний октет IP-адреса.

Контрольная точка:

```
sudo named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.10
```

Критерий перехода: обратная зона проходит проверку и возвращает `OK`.

Этап 7. Примените конфигурацию и проверьте ответы с сервера

После успешной проверки конфигурации перечитайте настройки BIND9.

Проверьте прямые и обратные запросы с `dns01`.

Ключевые команды:

```
sudo systemctl reload bind9
```

```
dig @127.0.0.1 web01.company.test A
dig @127.0.0.1 www.company.test CNAME
dig @127.0.0.1 company.test MX
dig @127.0.0.1 -x 192.168.10.20
```

Контрольная точка: DNS-сервер возвращает правильные записи для прямой и обратной зон.

Этап 8. Настройте клиентскую проверку

Настройте `client01` так, чтобы DNS-запросы к зоне `company.test` отправлялись на `192.168.10.10`. Для Linux-клиента проверьте активные DNS-настройки через `resolvectl status`. Для Windows-клиента используйте настройки IPv4-адаптера и `nslookup`.

Контрольная точка для Linux:

```
resolvectl status
dig web01.company.test A
dig -x 192.168.10.20
```

Контрольная точка для Windows:

```
nslookup web01.company.test 192.168.10.10
nslookup 192.168.10.20 192.168.10.10
```

Критерий перехода: клиент получает адрес `192.168.10.20` для `web01.company.test` и имя `web01.company.test` для обратного запроса.

Этап 9. Выполните диагностику типовой ошибки

Смоделируйте одну безопасную ошибку в файле прямой зоны: например, временно измените имя проверочной записи или не увеличьте `serial` при изменении. Найдите причину через проверочные команды и журнал, затем восстановите правильную конфигурацию.

Обязательные действия:

- зафиксируйте симптом ошибки;
- выполните `named-checkzone` или `journalctl -u bind9 -n 50 --no-pager`;
- исправьте ошибку;
- повторно подтвердите правильный DNS-ответ через `dig`.

Контрольная точка: в отчёте есть краткое описание ошибки, диагностической команды и исправления.

6. Итоговая проверка

Убедитесь, что:

- `dns01` имеет адрес `192.168.10.10/24`;
- пакеты BIND9 и диагностические утилиты установлены;
- `named-checkconf` завершается без ошибок;
- прямая зона `company.test` проходит `named-checkzone`;
- обратная зона `10.168.192.in-addr.arpa` проходит `named-checkzone`;
- служба `bind9` активна и слушает порт `53`;
- `dig @192.168.10.10 web01.company.test A` возвращает `192.168.10.20`;
- `dig @192.168.10.10 -x 192.168.10.20` возвращает `web01.company.test`;
- клиентская машина получает DNS-ответ от `192.168.10.10`;
- диагностическое действие выполнено и описано.

7. Паспорт DNS-сервера

Заполните таблицу по результатам работы.

Параметр	Значение на стенде
Имя DNS-сервера	
IP-адрес DNS-сервера	
ОС сервера	
Версия BIND9	
Имя прямой зоны	company.test
Имя обратной зоны	10.168.192.in-addr.arpa
Файл прямой зоны	/etc/bind/db.company.test
Файл обратной зоны	/etc/bind/db.192.168.10
Текущий serial зоны	
Адрес клиента	
Проверочная команда прямого запроса	

Проверочная команда обратного запроса	
---------------------------------------	--

8. Что приложить к отчёту

Приложите 6-8 доказательств выполнения:

1. Таблицу адресов `dns01` и `client01`, подтверждённую выводом `ip addr` или настройками IPv4.
2. Фрагмент `/etc/bind/named.conf.local` с объявлениями прямой и обратной зон.
3. Фрагмент прямой зоны с `SOA`, `NS`, `A`, `CNAME` и `MX`.
4. Фрагмент обратной зоны с PTR-записями.
5. Вывод `named-checkconf` и `named-checkzone`, подтверждающий отсутствие ошибок.
6. Вывод `dig` или `nslookup` для прямого запроса `web01.company.test`.
7. Вывод `dig` или `nslookup` для обратного запроса `192.168.10.20`.
8. Описание одной диагностированной ошибки с командой, которая помогла её найти.

Скриншоты или текстовый вывод должны показывать имя VM, выполненную команду и значимый результат. Не прикладывайте пароли, приватные ключи, токены и другие секретные данные.

9. Критерии успешного выполнения

Работа выполнена успешно, если:

- подготовлен стенд из сервера и клиента в сети `dns-lab`;
- сервер `dns01` обслуживает прямую зону `company.test`;
- сервер `dns01` обслуживает обратную зону `10.168.192.in-addr.arpa`;
- обязательные записи `A`, `CNAME`, `MX` и `PTR` возвращают ожидаемые значения;
- конфигурация проверена до применения;
- клиентская проверка выполнена не только на сервере, но и с `client01`;
- выполнено диагностическое действие;
- паспорт DNS-сервера заполнен;
- отчёт содержит требуемые доказательства;
- студент может объяснить назначение прямой и обратной зон, `serial` и команд проверки.

10. Контрольные вопросы

9. Чем авторитетный DNS-сервер отличается от рекурсивного резолвера?

10. Почему для учебной зоны используется `company.test`, а не произвольный публичный домен?

11. Чем прямая DNS-зона отличается от обратной зоны?

12. Зачем в зоне нужны записи `SOA` и `NS`?

13. Почему после изменения файла зоны нужно увеличивать serial?
14. Что проверяет `named-checkconf`, а что проверяет `named-checkzone`?
15. Почему успешный запуск службы `bind9` ещё не доказывает правильность DNS-записей?
16. Что означает ситуация, когда `dig @192.168.10.10 web01.company.test` работает, а обычный `dig web01.company.test` на клиенте не возвращает ответ?